

Trabajo Práctico Final

Consigna General y Entregables

I-402 - Principios de la Robótica Autónoma

Prof. Ignacio Mas, Tadeo Casiraghi y Bautista Chasco

1. Descripción General del Proyecto

El Trabajo Práctico Final de la materia **I-402: Principios de la Robótica Autónoma** constituye una experiencia integradora donde los alumnos consolidan los pilares de la robótica clásica y probabilística. El proyecto simula el ciclo completo de desarrollo de un sistema robótico autónomo móvil, dividiéndose en tres grandes etapas evolutivas y complementarias:

1. **Parte A - Percepción Estructural y SLAM:** Construcción y consolidación del mapa del entorno empleando algoritmos de mapeo y localización simultáneos (basados en grillas de ocupación o mapas de hitos/*landmarks*), validados tanto en entornos virtuales (Gazebo) como mediante datos reales pregrabados (*Rosbags*).
2. **Parte B - Navegación Autónoma, Planificación y Control:** Implementación del guiado autónomo en simulación. El robot debe estimar su pose de forma probabilística, planificar rutas óptimas libres de colisiones ante obstáculos fijos y dinámicos, coordinar sus comportamientos mediante una máquina de estados compleja y ejecutar el seguimiento cinemático de trayectorias hasta alcanzar un objetivo y orientación deseados.
3. **Parte C - Despliegue en Hardware Real y Misión Activa:** Traslado de los algoritmos validados a la plataforma física en el laboratorio. El robot real deberá explorar un laberinto físico resolviendo la brecha *Sim-to-Real*, al tiempo que ejecuta una misión de percepción visual activa consistente en discriminar y alcanzar conos de color rojo, eludiendo distractores cromáticos y gestionando la geometría del espacio frente a paredes caladas o con huecos.

2. Flujo de Trabajo del Sistema

Para visualizar la interconexión de módulos lógicos, estimadores probabilísticos, tópicos de ROS 2 y hardware involucrado en el ecosistema completo del proyecto, los alumnos deben guiarse por diagrama de flujo adjunto junto a la consigna.

3. Entregables y Criterios de Evaluación Obligatorios

La aprobación del Trabajo Práctico Final está condicionada a la presentación en tiempo y forma de **tres (3) componentes obligatorios**. No se admitirán entregas parciales ni defensas desprovistas del material requerido.

3.1. Paquetes de Código Fuente de ROS 2

Cada grupo deberá entregar un archivo comprimido único a través del Aula Virtual que contenga los paquetes de ROS 2 desarrollados. El código debe cumplir con las siguientes directrices:

- Ser completamente **autocontenido y estructurado**, permitiendo su compilación mediante `colcon build` sin dependencias externas no especificadas.
- Incluir todos los nodos de procesamiento (percepción visual, filtros de estimación, planificación de rutas, máquina de estados y control cinemático).
- El código fuente debe estar **debidamente comentado**, explicitando la lógica matemática y algorítmica detrás de cada función crítica.

3.2. Informe Técnico Escrito (Formato PDF)

Se requiere la redacción de un informe de ingeniería riguroso que detalle la memoria técnica del proyecto. El documento debe plasmar todas las decisiones de diseño tomadas a lo largo de las Partes A, B y C. Como parte de la entrega se espera un diagrama de bloques de la máquina de estados que emplearon en la parte B y C.

Requisito crítico para la Parte C (Análisis Sim-to-Real): El despliegue en hardware real puede presentar desafíos adicionales respecto de la simulación, debido a ruidos de sensores, pérdidas de tracción u oclusiones lumínicas, entre otros factores no modelados. **Si el robot físico no reproduce completamente el comportamiento esperado en el laboratorio, esto no implicará automáticamente la reprobación del trabajo práctico.** En dichos casos, será obligatorio que el informe técnico incluya un apartado de **diagnóstico científico de fallas**, donde el grupo analice formalmente las discrepancias observadas, fundamentando las posibles causas físicas y proponiendo estrategias de mitigación.

3.3. Defensa Oral y Presentación Académica

Los grupos dispondrán de una ventana exclusiva de **20 minutos** para exponer y defender su trabajo ante el cuerpo docente.

Lineamientos estrictos para la defensa:

- **Obligatoriedad de soporte visual:** Es un requisito excluyente el diseño y uso de material de soporte formal (diapositivas, filminas o presentación interactiva). **Bajo ninguna circunstancia se permitirá realizar la defensa utilizando únicamente el informe escrito o abriendo directamente el código fuente en el editor.** La ausencia de material visual preparado será penalizada con la no realización de la exposición.
- **Inclusión de material audiovisual:** Se incentiva fuertemente a los alumnos a enriquecer sus diapositivas mediante la incorporación de **videos grabados** que demuestren el correcto funcionamiento del robot tanto en las simulaciones de Gazebo como durante las pruebas experimentales o análisis de rosbags. Esto agiliza la explicación técnica y respalda las conclusiones del grupo.